

PROGRAMA DEL CURSO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre de la asignatura	Manejo e implementación de archivos
Secciones	01
CRÉDITOS ACADÉMICOS	3 Teóricos 1 Práctico
PREREQUISITOS	Estructuras de Datos I
HORARIO/SALON DEL CURSO	Martes de 10:20 a 11:50 Viernes de 10:20 a 11:50
CICLO LECTIVO	Segundo Ciclo 2023
CATEDRÁTICO	Mtr. Melissa Carlily González Ramírez
CORREO ELECTRONICO	mcgonzalezra@correo.url.edu.gt

2. DESCRIPCIÓN:

El curso se centra en el estudio de las principales organizaciones de archivos de datos y sistemas de archivos.

La naturaleza del curso es de preparación para las áreas de sistemas operativos y bases de datos, a la vez, es un curso que provee al estudiante la especialización en la resolución de problemas desde el punto de vista del almacenamiento de los datos de maneras efectivas y eficientes.

En este curso se introduce al estudiante al diseño de soluciones, teniendo siempre una fuerte carga de programación, tomando en cuenta que se aprenderá a trabajar con archivos desde las librerías establecidas en el lenguaje a utilizar en el curso.

Además, se tendrá al final el formato XML, uno de los formatos más ampliamente utilizados a la hora de almacenar información en los programas modernos, como los de ofimática.

3. OBJETIVOS:

- **General:**

Los estudiantes deben conocer sólidamente los sistemas, funciones y organizaciones de archivos para entender su funcionamiento y correcta aplicación en problemas del área de informática en éste y cursos posteriores.

- **Específicos:**

Los estudiantes deben poder

- Crear estructuras de archivos para almacenar información.
- Programar aplicaciones que puedan leer y manipular archivos eficientemente
- Descifrar estructuras de archivos
- Trabajar con archivos XML en cualquier lenguaje
- Ordenar adecuadamente la información que pueda almacenarse de manera eficiente y eficaz.

4. CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN:

FECHA	CONTENIDO	Actividad Programada
07 al 11 de agosto (2 sesiones)	Introducción al almacenamiento de datos • Por qué almacenar información • Tipos de almacenamiento	
14 al 25 de agosto (4 sesiones)	• Fundamentos • Terminología • Abstracción de un sistema de archivos • Operaciones básicas de un sistema de archivos	
28 al 1 de septiembre (2 sesiones)	Organizaciones básicas de sistemas de archivos • Archivos apilados • Archivos secuenciales • Archivos secuenciales indizados • Archivos indizados • Archivos invertidos • Archivos multilla ve • Archivos directos	
4 al 8 de septiembre (2 sesiones)	Un vistazo a los sistemas de archivos • EXT • FAT • NTFS	Examen parcial 1 Viernes 8 de Septiembre
18 al 22 de septiembre (2 sesiones)	Atributos, indexación y consultas • Atributos • Indexación • Consultas	Proyecto 1 Martes 19 de Septiembre
25 al 06 de octubre (4 sesiones)	Organizaciones de sistemas de archivos • Registros • Optimización de almacenamiento • Almacenamiento de datos en bruto • Almacenamiento distribuido • Serialización • Compresión y encriptación de datos	
09 al 13 de octubre (2 sesiones)	XML • Estructura • DTD • Validación DTD	Examen parcial 2 Viernes 13 de Octubre
16 al 20 de octubre (2 sesiones)	XML Schema • Construcción de XMLS • Elementos • XMLS complejos	

23 al 27 de octubre (2 sesiones)	Xpath y XLink • Nodos • Sintaxis • Ejes • Operadores	
30 al 10 de noviembre (2 sesiones)	XQuery • Búsquedas • Patrones	Examen parcial 3 Viernes 10 de Noviembre
13 al 17 de noviembre (2 sesiones)	XQuery • Funciones • Selección	Proyecto 2 Viernes 17 de Noviembre

* Revise la calendarización oficial de la Universidad para consultar asuetos.

5. ACREDITACIÓN:

Actividad	Valor
Bitácora del curso (hojas de trabajo, tareas y pruebas cortas)	10
Proyectos del curso	
- Primer proyecto	10
- Segundo proyecto	10
Laboratorio	
- Prácticas de laboratorio	15
- Evaluación final de laboratorio	5
Evaluaciones parciales	
- Primera evaluación parcial	10
- Segunda evaluación parcial	10
Evaluación final	30
Total	100

*Para tener derecho a realizar la evaluación final del curso son requisitos indispensables: **contar con un mínimo de 35 puntos de zona y al menos 75% de asistencia a clases.**



6. BIBLIOGRAFÍA:

- S. Loomis, Mary E., (1991) Estructura de datos y organización de archivos. Prentice Hall Primera edición.
- Lecomte, Sébastien (2009) XML practico Bases esenciales, conceptos y casos practicos, Ediciones ENI, Primera edición
- Tanenbaum, Andrew (1998) Sistemas Operativos: Diseño e implementación, Prentice Hall, Segunda Edición.
- Giampaolo, Dominic (1999) Practical Filesystem Design, Morgan Kaufmann Publishers, primera edición



Vo. Bo. Ing. Miguel Francisco Matul Calderón
Coordinador Área de Ingeniería en Informática y Sistemas



Mtr. Melissa Carlily González Ramírez

Quetzaltenango, agosto de 2023